

## ACTIVIDAD DE CLASE 1

# DEL PROBLEMA DEL CLIENTE AL MVP

Aplicaciones Móviles · Trabajo grupal ·

### Propósito de la actividad

Transformar el caso entregado por el cliente en una propuesta concreta de aplicación móvil. Al finalizar, el equipo debe tener claridad sobre quién usará la app, qué problema resolverá, cuáles serán sus funcionalidades principales, qué incluirá el MVP y qué quedará fuera del alcance.

**Nombre del proyecto/caso:** AquaMuestra

**Sección:** 005-V

**Nombre Equipo y número:** Equipo Tridente N°18

**Fecha:** 08/09/2026

### Integrantes

| Nombre y apellido | Rol dentro del equipo |
|-------------------|-----------------------|
| Daniel Villamizar |                       |
| Abrahan Vivas     |                       |
| Renato Uribe      |                       |
|                   |                       |

### Entrega

- Completen este mismo documento durante la clase. No creen un documento distinto.
- Guarden el archivo con el nombre: Evidencia\_Clase\_01\_MVP\_EquipoXX.docx.
- Suban el documento al repositorio del proyecto en la carpeta docs/evidencias/clase-01/.
- Realicen un commit identificable, por ejemplo: docs: agrega definición inicial del MVP.

## 1. Comprensión del problema

Lean nuevamente el caso asignado. En esta etapa no propongan todavía tecnologías ni soluciones. Primero definan con claridad el problema que existe actualmente.

### 1.1 Problema principal

Redacten el problema en un máximo de 2 o 3 líneas. Debe describir una dificultad actual, no una funcionalidad de la futura aplicación.

| Problema identificado                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actualmente el proceso desde el muestreo hasta la documentación es totalmente manual, lo cual demanda tiempo y puede llevar a posibles errores y/o pérdida de datos, además de posibles dificultades para el seguimiento de las muestras y documentación asociada. |

### 1.2 Evidencia encontrada en el caso

Anoten brevemente qué parte del documento o de la conversación con el cliente les permitió identificar este problema.

| Antecedente del caso                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En las secciones 2.2 “Situación actual” y 2.3 “necesidad o problema” del documento se encuentran los antecedentes del caso, donde se presenta la problemática y situación actual en las actividades realizadas día a día. |

## 2. Usuarios de la aplicación

Identifiquen a las personas que realmente utilizarán la aplicación. No confundan usuario con empresa, área o sistema externo. Para esta primera definición trabajen con un máximo de tres tipos de usuario.

| Usuario / rol                       | ¿Qué necesita hacer?                                                                      | ¿Qué problema tiene hoy?                                                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operador de muestreo.               | Registra muestras en terreno, ingresa conteo, fotografía y observaciones.                 | El conteo manual se vuelve lento con alta densidad y existe riesgo de pérdida de datos.                                                |
| Supervisor técnico.                 | Revisa muestras, valida información, solicita correcciones y marca el estado de revisión. | Falta de trazabilidad y de un estado unificado del proceso para revisar, validar u observar muestras pendientes de forma rápida.       |
| Analista o responsable de reportes. | Consulta históricos, filtra información y prepara resúmenes de seguimiento.               | Retrasos al preparar resúmenes de seguimiento al tener que consolidar manualmente datos provenientes de múltiples fuentes o planillas. |

### 3. Necesidades y requerimientos

A partir de los usuarios definidos, traduzcan sus necesidades a acciones que la aplicación debería permitir realizar.

#### Recuerden

Un requerimiento funcional describe algo que la aplicación debe hacer. Un requerimiento no funcional describe una condición de calidad o funcionamiento, por ejemplo seguridad, facilidad de uso o compatibilidad.

#### 3.1 Requerimientos funcionales

Escriban entre 5 y 8 funcionalidades. Usen verbos claros: registrar, consultar, editar, eliminar, visualizar, adjuntar, iniciar sesión, etc.

| N° | Requerimiento funcional                                                                        | Usuario asociado      | Prioridad |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 1  | Permitir ingreso a la app con usuario y selección o validación de rol.                         | todos                 | Alta      |
| 2  | Crear una muestra indicando centro, tren, línea, fecha, hora, tramo y operador ficticio        | Operador de muestreo  | Alta      |
| 3  | Registrar conteo manual de individuos y observaciones de la muestra.                           | Operador de muestreo  | Alta      |
| 4  | Adjuntar o capturar fotografía asociada a cada muestra.                                        | Operador de muestreo  | Alta      |
| 5  | Validar campos obligatorios antes de guardar o cerrar el registro.                             | Operador de muestreo  | Alta      |
| 6  | Guardar registros y permitir consulta del historial de muestras anteriores.                    | Operador - Supervisor | Alta      |
| 7  | Filtrar o buscar muestras por centro, línea, fecha, operador o estado de revisión.             | Operador - analista   | Media     |
| 8  | Permitir revisión del supervisor, con estados como pendiente, observado, corregido o validado. | Supervisor            | Alta      |
| 9  | Mostrar un resumen final y simular la exportación hacia una planilla de prueba.                | Analista              | Media     |

### 3.2 Requerimientos no funcionales

Definan al menos tres condiciones que debería cumplir la aplicación.

| N° | tipo                  | Requerimiento no funcional                                                                                               |
|----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Usabilidad            | La app debe ser simple, clara y rápida para uso en terreno.                                                              |
| 2  | Trazabilidad          | Cada muestra debe quedar asociada a fecha, centro, línea y evidencia.                                                    |
| 3  | Seguridad             | Los roles deben limitar las acciones disponibles para cada usuario.                                                      |
| 4  | Confiabilidad         | El registro no debe perderse al cambiar de pantalla o cerrar el flujo.                                                   |
| 5  | Accesibilidad básica  | Textos legibles, botones claros, mensajes de error y contraste suficiente.                                               |
| 6  | Compatibilidad        | El MVP debe ejecutarse en Android y ser demostrable en emulador o dispositivo                                            |
| 7  | Conectividad limitada | El MVP debe funcionar mediante almacenamiento local y sincronización simulada, previendo el internet variable en terreno |
| 8  | Privacidad            | La aplicación debe utilizar información ficticia, simulada o anonimizada, sin incluir datos reales de la organización.   |

## 4. Definición del MVP

El MVP es la versión mínima de la aplicación que resuelve el problema principal. No debe contener todo lo que sería deseable; debe contener lo necesario para demostrar una solución funcional y alcanzable durante el proyecto.

### 4.1 Funcionalidades que SÍ estarán en el MVP

| Funcionalidad                                | ¿Por qué es necesaria?                                                                                     | Prioridad |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Inicio de sesión y selección de roles        | Permite limitar las acciones disponibles según el usuario.                                                 | alta      |
| Creación y registro de la muestra            | Resuelve la necesidad principal de capturar información estructurada en terreno.                           | Alta      |
| Adjuntar documentacion, capturar fotografías | Permite asociar una imagen verificable a cada registro de muestra.                                         | Alta      |
| Registro de conteo y observaciones.          | Permite ingresar manualmente la cantidad de individuos y anotar detalles técnicos relevantes del muestreo. | Media     |
| Validación de campos obligatorios.           | Previene errores, datos incompletos o registros en blanco antes de guardar la información.                 | Alta      |
| Modulo de revision para supervisor.          | Permite validar, observar, solicitar correcciones y cambiar el estado de las muestras registradas.         | Alta      |
| Guardado e historial local                   | Garantiza que los registros no se pierdan al cambiar de pantalla y se puedan consultar luego.              | Alta      |

### 4.2 Funcionalidades que NO se realizarán en esta etapa

Registrar explícitamente lo que queda fuera del alcance evita que el proyecto crezca sin control.

| Fuera del alcance                                         | Motivo                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conexión con bases de datos productivas reales de ALDEMAR | El MVP es académico y cualquier integración real pondría en riesgo la seguridad y confidencialidad.                 |
| Automatización del conteo de individuos                   | El caso especifica que el MVP se basa en apoyar el registro mediante un conteo manual o simulado.                   |
| Reemplazo del criterio técnico                            | La aplicación es solo una herramienta de apoyo para el registro; no debe entregar análisis productivos definitivos. |

### 4.3 Regla de decisión del equipo

Si tuvieran que reducir el proyecto a solo cuatro funcionalidades, ¿cuáles mantendrían?

| Funcionalidad imprescindible  | Justificación breve                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formulario de nueva muestra   | Captura los datos fundamentales para asegurar la trazabilidad exigida por centro, línea y fecha. |
| Registro de conteo e imagen   | Transforma el flujo manual disperso en un registro digital consolidado.                          |
| Persistencia de datos locales | Es obligatorio para que el sistema funcione en zonas con conectividad limitada.                  |
| Validación de supervisor      | Es el mecanismo que asegura la calidad y revisión de la muestra registrada en terreno.           |

## 5. Historias de usuario

Transformen las funcionalidades más importantes del MVP en historias de usuario. Utilicen la estructura: Como [usuario], quiero [acción], para [beneficio].

### Ejemplo

Como operador, quiero registrar una muestra, para mantener la trazabilidad de la información tomada en terreno.

| N° | Como...              | Quiero...                                                                     | Para...                                                                |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Operador de muestreo | registrar los datos de una nueva muestra (centro, tren, línea y conteo)       | mantener la trazabilidad exacta de la información tomada en terreno.   |
| 2  | Operador de muestreo | adjuntar o capturar una fotografía                                            | asociar una evidencia visual clara a cada registro de muestra.         |
| 3  | Supervisor           | cambiar el estado de revisión de una muestra (pendiente, observado, validado) | solicitar correcciones o dar el visto bueno a los datos registrados.   |
| 4  | Analista             | filtrar el historial de muestras por centro, línea o fecha                    | encontrar información rápidamente y preparar resúmenes de seguimiento. |

| N° | Como...       | Quiero...                                        | Para...                                                                       |
|----|---------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | Administrador | gestionar usuarios ficticios y asignarles un rol | controlar qué permisos y acciones tiene cada persona dentro de la aplicación. |

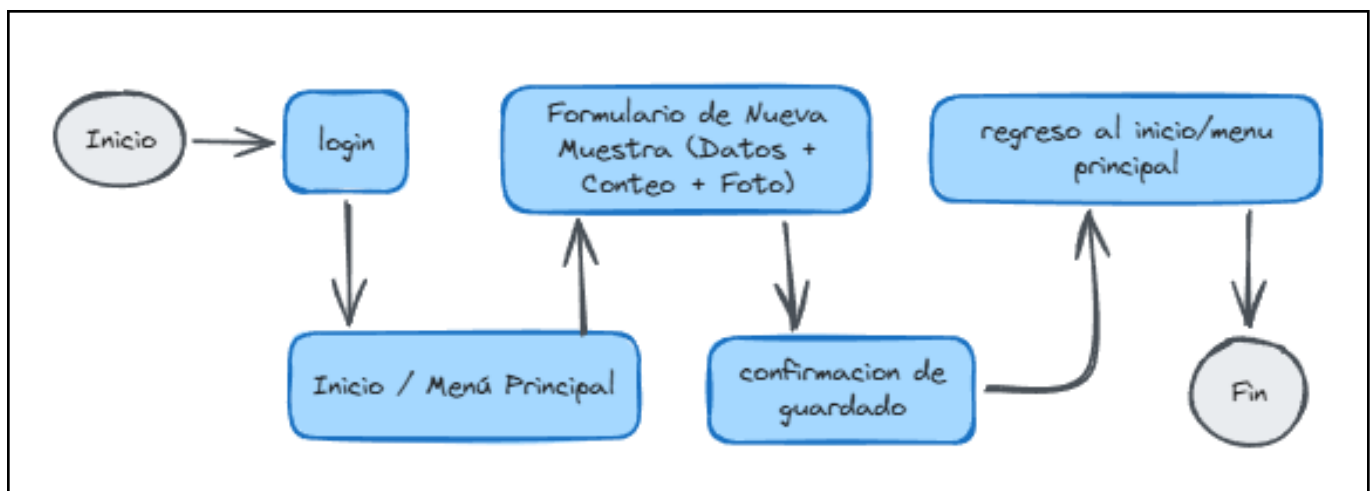
## 6. Pantallas iniciales de la aplicación

Definan qué pantallas serán necesarias para implementar el MVP. Cada pantalla debe tener un propósito concreto relacionado con una o más funcionalidades.

| Pantalla            | Objetivo de la pantalla                     | Funcionalidades principales                            |
|---------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Inicio de sesion    | Validar el acceso a la plataforma.          | Seleccionar usuario y rol.                             |
| Dashboard / Inicio  | Ofrecer navegación rápida.                  | Accesos a "Nueva Muestra" o al "Historial".            |
| Formulario Registro | Ingresar los datos recolectados en terreno. | Ingresar centro, fecha, conteo y capturar fotografía.  |
| Historial / Listado | Visualizar los datos guardados.             | Ver registros previos y utilizar filtros de búsqueda.  |
| Detalle y Revisión  | Inspeccionar información específica.        | Ver datos completos y modificar estados de validación. |

## 7. Flujo inicial de navegación

Dibujen el recorrido principal de un usuario dentro de la aplicación. Pueden utilizar cajas y flechas. No es necesario diseñar todavía la interfaz final.



Referencia simple: Login → Inicio → Listado → Detalle

## 8. Síntesis de la propuesta

Completen esta síntesis como si tuvieran que explicar el proyecto al cliente en menos de un minuto.

|                                  |                                                                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Problema que resolveremos</b> | La lentitud y falta de trazabilidad originada por registrar y consolidar manualmente la recolección de muestras de choritos.                |
| <b>Usuario principal</b>         | Operadores de muestreo.                                                                                                                     |
| <b>Solución propuesta</b>        | Aplicación móvil diseñada para terreno que digitaliza la recolección de datos y fotografías con capacidad de trabajo offline.               |
| <b>MVP definido</b>              | Versión funcional que abarca la creación, guardado local, historial y flujo de revisión de muestras mediante datos completamente ficticios. |
| <b>Resultado esperado</b>        | Disminuir omisiones, estructurar la información fotográfica y simplificar la posterior revisión técnica.                                    |

## 9. Evidencia y entrega al repositorio

Antes de finalizar la clase, revisen que el documento represente la decisión actual del equipo. Este archivo será la evidencia de la primera etapa del proyecto y podrá actualizarse posteriormente si el cliente entrega nueva información.

### Checklist

- ☒ ~~El problema está redactado de forma clara y breve.~~
- ☒ ~~Se identificaron los usuarios reales de la aplicación.~~
- ☒ ~~Los requerimientos funcionales corresponden al caso entregado.~~
- ☒ ~~Las funcionalidades están priorizadas.~~
- ☒ ~~El equipo definió un MVP alcanzable.~~
- ☒ ~~Se indicó explícitamente qué queda fuera del alcance.~~
- ☒ ~~Las historias de usuario representan funcionalidades del MVP.~~
- ☒ ~~Las pantallas propuestas se relacionan con las funcionalidades.~~
- ☒ ~~Se dibujó un flujo inicial de navegación.~~
- ☒ ~~El documento fue revisado por todo el equipo.~~

### Nombre y ubicación de la evidencia

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Nombre recomendado             | Evidencia_Clase_01_MVP_EquipoXX.docx    |
| Carpeta del repositorio        | docs/evidencias/clase-01/               |
| Commit sugerido                | docs: agrega definición inicial del MVP |
| Responsable de subir evidencia |                                         |

### Cierre de la clase

**Respondan como equipo:** Si el cliente nos preguntara hoy “¿qué aplicación van a construir?”, ¿podemos explicarla claramente sin hablar todavía de Kotlin o de código?

| Respuesta del equipo                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SI, con este documento de proyecto esclarecemos mejor el requerimiento, las necesidades y soluciones que se le va a dar al mismo |

## CLASE 1 COMPLETADA